**РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ**
Факультет физико-математических и естественных наук

# ОТЧЁТ
## по лабораторной работе № 1

**«Подготовка лабораторного стенда»**

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

**Выполнил:**
Студент группы нпи бд 01-23
**Одеджими Олуваколаде**

Москва, 2026

# 1. Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant, а также настройка пользовательского окружения на виртуальных машинах сервера и клиента.

# 2. Выполнение работы

## 2.1. Подготовка конфигурационных файлов

В каталоге `provision/default/` был создан скрипт `01-hostname.sh`, задающий имя хоста виртуальной машины с использованием логина пользователя. В качестве имени пользователя было указано `Odejimi`.

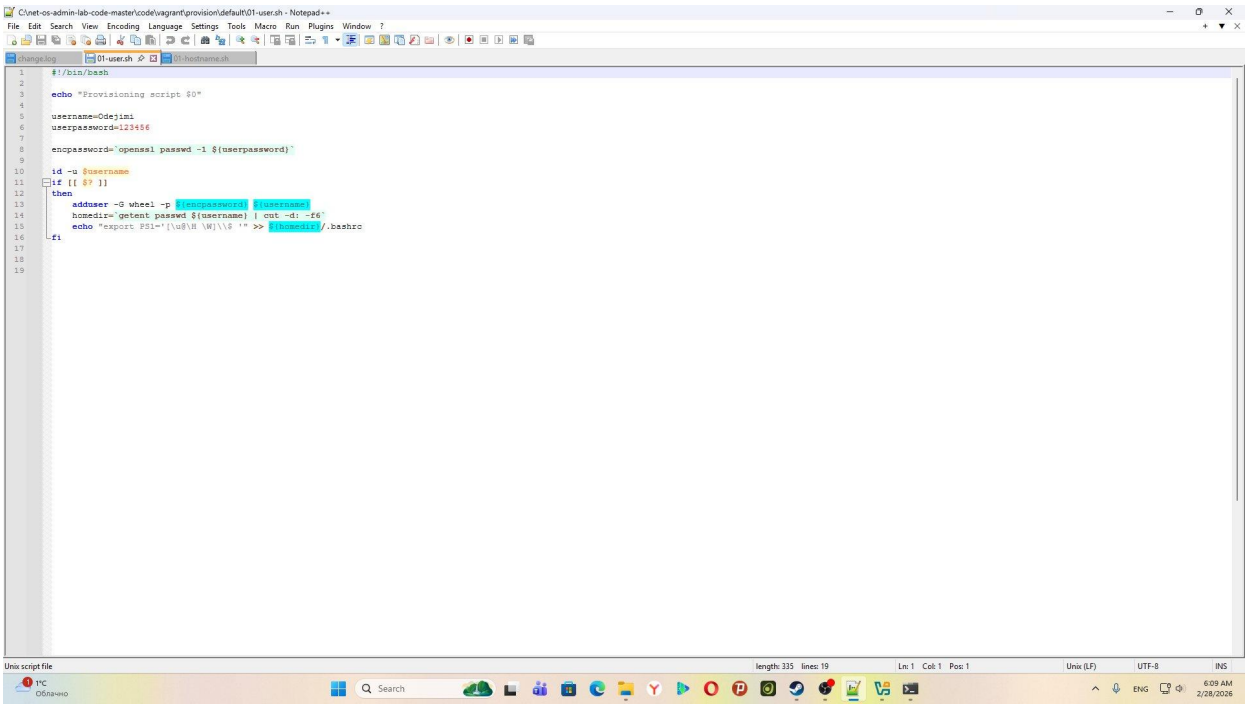


*Рис. 2.1. Содержимое скрипта 01-hostname.sh*

Также был создан скрипт `01-user.sh` для создания пользователя с правами администратора внутри виртуальной машины. После создания скриптов была выполнена попытка добавления box-файла в Vagrant.

## 2.2. Добавление box-файла в Vagrant

При первой попытке добавления box-файла командой `vagrant box add rockylinux10 vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box` была получена ошибка — box с таким именем уже существует.

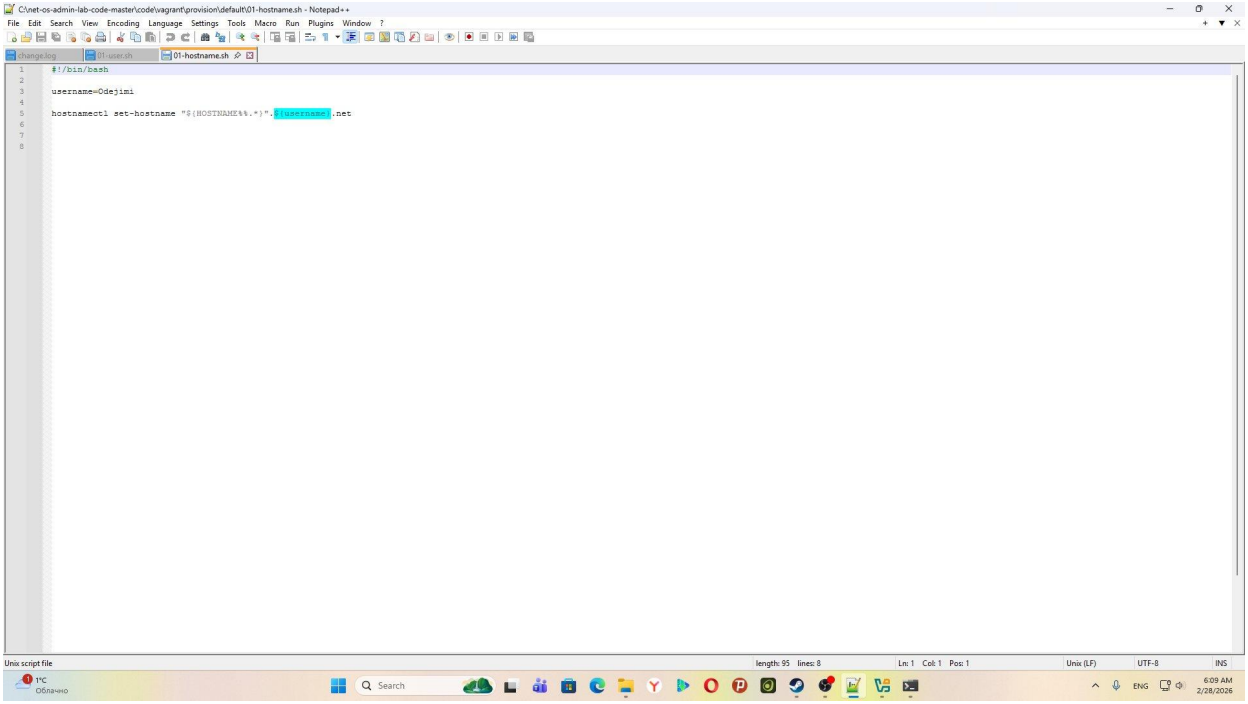


*Рис. 2.2. Ошибка при добавлении существующего box-файла*

Для решения проблемы была выполнена команда `vagrant box remove rockylinux10`, после чего box-файл был успешно добавлен повторно. Сообщение `Successfully added box 'rockylinux10'` подтвердило успешное добавление.

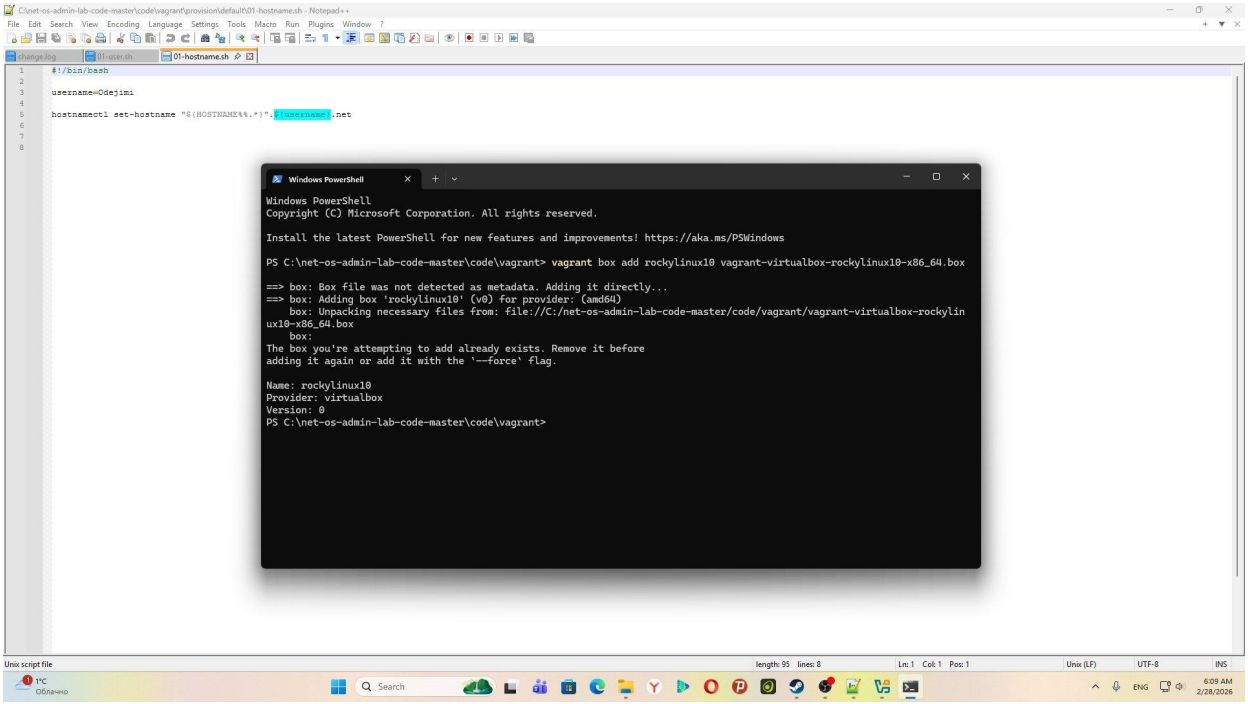


*Рис. 2.3. Успешное добавление box-файла после удаления старого*

## 2.3. Запуск виртуальной машины сервера

Запуск виртуальной машины сервера был выполнен командой `vagrant up server`. В процессе запуска были выполнены следующие этапы:

– клонирование виртуальной машины (Cloning VM);

– настройка сетевых адаптеров (Adapter 1: nat, Adapter 2: intnet);
– проброс портов (22 → 2222);
– запуск виртуальной машины и ожидание подключения по SSH;
– выполнение provisioning-скриптов.

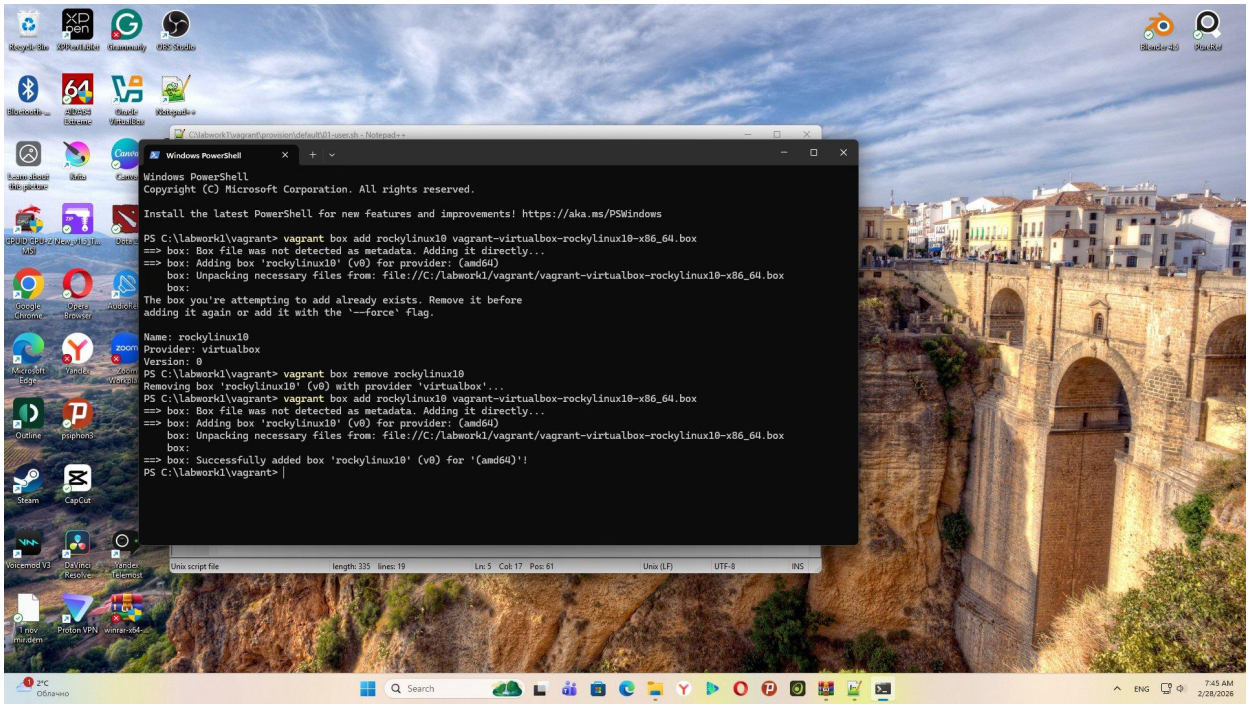


*Рис. 2.4. Процесс запуска виртуальной машины сервера*

## 2.4. Проверка работоспособности и подключение по SSH

После успешного запуска виртуальной машины было выполнено подключение через SSH командой `vagrant ssh server`. Затем выполнен переход к пользователю `kolade` командой `su kolade`. В строке приглашения терминала отобразилось корректное имя хоста: `kolade@server.kolade.net`, что подтверждает правильную работу скрипта hostname.

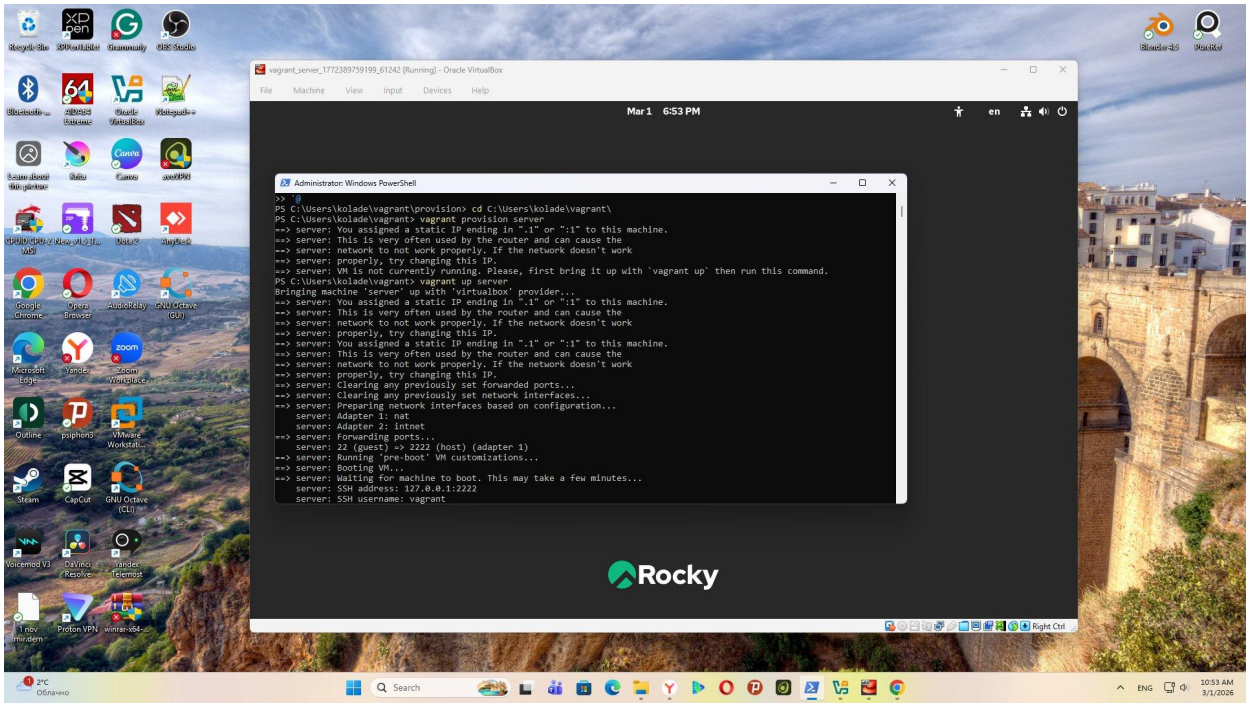


*Рис. 2.5. Терминал пользователя kolade на сервере (kolade@server.kolade.net)*

На рисунке ниже показан процесс подключения к серверу, переключения на пользователя и проверки корректности настройки. Провижининг-скрипты отработали корректно, пользователь был создан и доступен для входа.

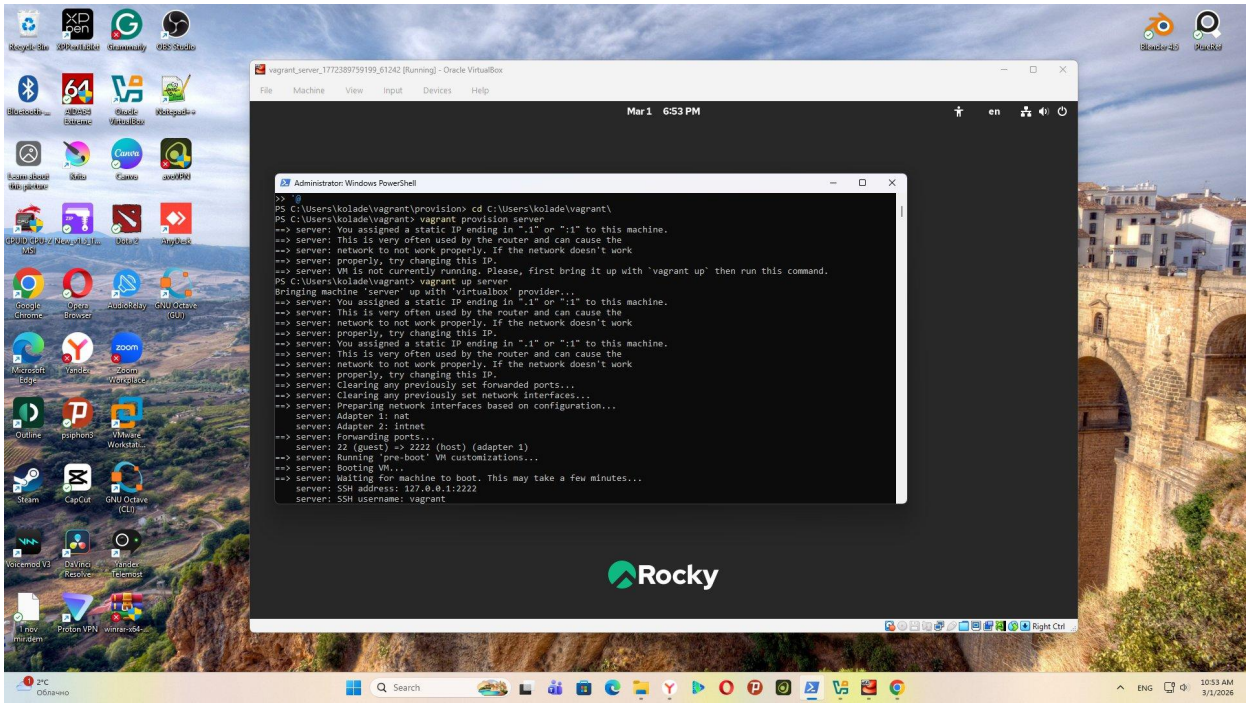


*Рис. 2.6. Подключение к серверу по SSH и переход к пользователю kolade*

## 2.5. Запуск виртуальных машин сервера и клиента

Были запущены обе виртуальные машины — сервер и клиент. На экране входа в систему сервера отображаются два пользователя: `vagrant` и `kolade`. На клиенте

присутствует только пользователь `vagrant`, так как пользовательский скрипт ещё не был настроен для клиентской машины.

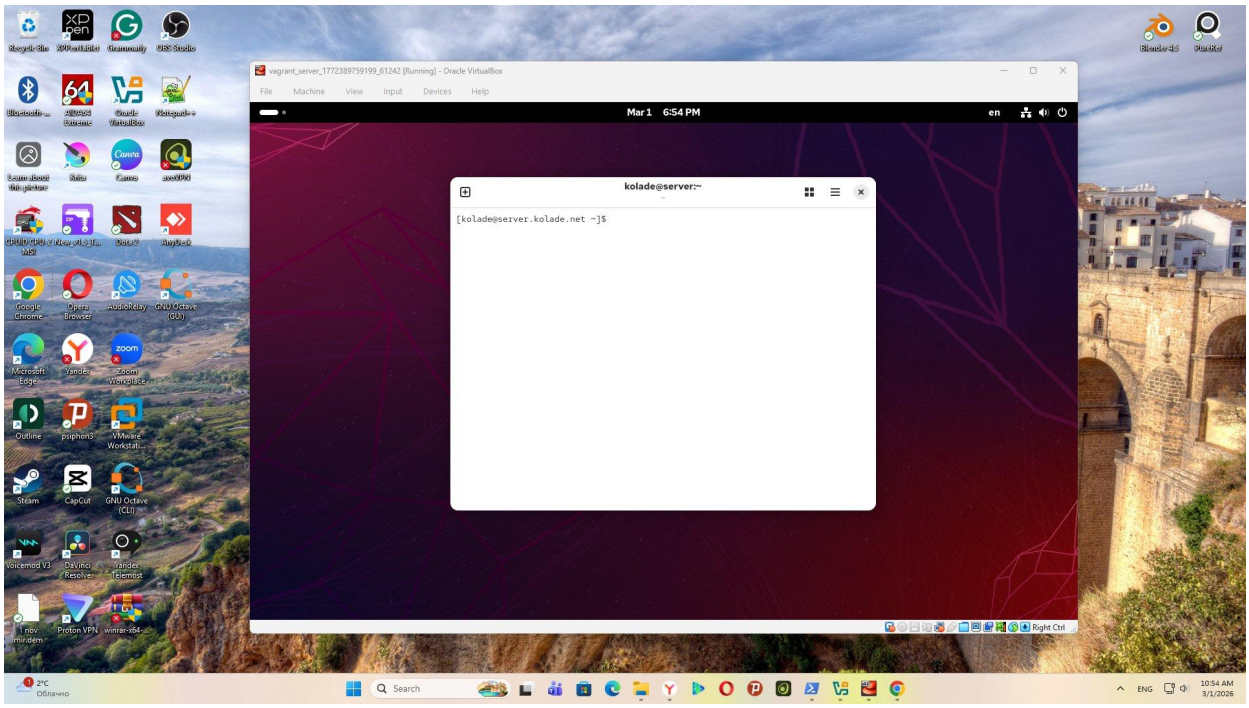


*Рис. 2.7. Экраны входа клиента (слева) и сервера (справа) с пользователями*

## 3. Вывод

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки работы с инструментом Vagrant для автоматизированного развёртывания виртуальных машин на базе Rocky Linux. Были выполнены следующие задачи:

1. Сформирован и зарегистрирован box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox.
2. Запущены виртуальные машины сервера и клиента, проверена их работоспособность.
3. Созданы provisioning-скрипты для добавления пользователя с именем `kolade` с правами администратора и для настройки имени хоста.
4. Подтверждена корректность работы скриптов: в строке приглашения терминала отображается `kolade@server.kolade.net`.

Инструмент Vagrant существенно упрощает процесс развёртывания и управления виртуальными машинами, позволяя автоматизировать настройку окружения через конфигурационные файлы и provisioning-скрипты.

## 4. Ответы на контрольные вопросы

### 1. Для чего предназначен Vagrant?

Vagrant — инструмент для создания и управления виртуальными машинами в одном рабочем процессе. Он позволяет автоматизировать установку операционной системы и настройку программного обеспечения на виртуальных машинах.

### 2. Что такое box-файл? В чём назначение Vagrantfile?

Box-файл — сохранённый образ виртуальной машины с развёрнутой операционной системой. Он используется как основа для создания новых виртуальных машин. Vagrantfile — конфигурационный файл на языке Ruby, в котором задаются параметры запуска виртуальных машин: название образа, сетевые настройки, параметры провайдера, provisioning-скрипты и т.д.

## 3. Основные команды Vagrant

- `vagrant up` — запуск виртуальной машины;
- `vagrant halt` — остановка виртуальной машины;
- `vagrant ssh` — подключение к виртуальной машине по SSH;
- `vagrant provision` — выполнение provisioning-скриптов;
- `vagrant destroy` — удаление виртуальной машины;
- `vagrant box add/remove/list` — управление box-файлами.